

Тактическая карта и переигровка операций: описание системы

Система для работы с военно-историческими операциями на карте: нанесение обстановки условными знаками, хранение карт и сведений об объектах во времени, карты-подложки в закрытом контуре, переигровка операций с арбитром и языковой моделью в роли противника, база знаний по операциям.

Документ описывает систему целиком: что она умеет, из каких частей состоит, как они связаны, где хранятся данные, как развернуть и проверить. Устройство модели переигровки (как считается ход, на каких данных, насколько совпадает с историей) — отдельный документ [simulation-model.md](#).

1. Назначение

Задача	Чем решается
Нанести обстановку на карту так, как это делают на исторических и штабных картах	редактор тактической карты и библиотека из 238 условных знаков
Показать ход операции во времени	шкала времени: знаки появляются, исчезают и движутся по датам
Хранить сведения об объектах один раз для всех карт	реестр объектов: формирования, сооружения, пункты; характеристики во времени
Работать без интернета	карты-подложки на своём сервере, установка из архива
Проверить, как могла пойти операция при других решениях	переигровка: арбитр считает движение, бои, подвоз и окружения
Сыграть за одну сторону против модели	игра: противником командует языковая модель, советник помогает игроку
Собрать и проверить материалы по операции	база знаний: документы разбираются моделью, полнота материалов считается по каркасу
Держать модель в согласии с источниками	сверка базы знаний со сценарием и пересчёт модели после уточнения данных

2. Разделы приложения

Приложение открывается в браузере. Слева — разделы:

Раздел	Что в нём
Редактор	тактическая карта: палитра знаков, слои, инспектор знака, шкала времени, файлы и экспорт
Переигровка	расчёт операции с историческими задачами, сравнение с историей, карта по ходам; принятие командования и игра
Моделирование	правила арбитра и профили сторон, сравнение с историей, настройка и калибровка правил, подготовка операций
Карты	карты-подложки (свои, офлайн) и карты местности для переигровки (театры), исторический слой
Знаки	справочник условных знаков: описание, оформления, источник
Знания	база знаний по операциям: записи, документы, полнота материалов, вопросы к модели
ИИ	связь с языковой моделью (LM Studio), модели по ролям

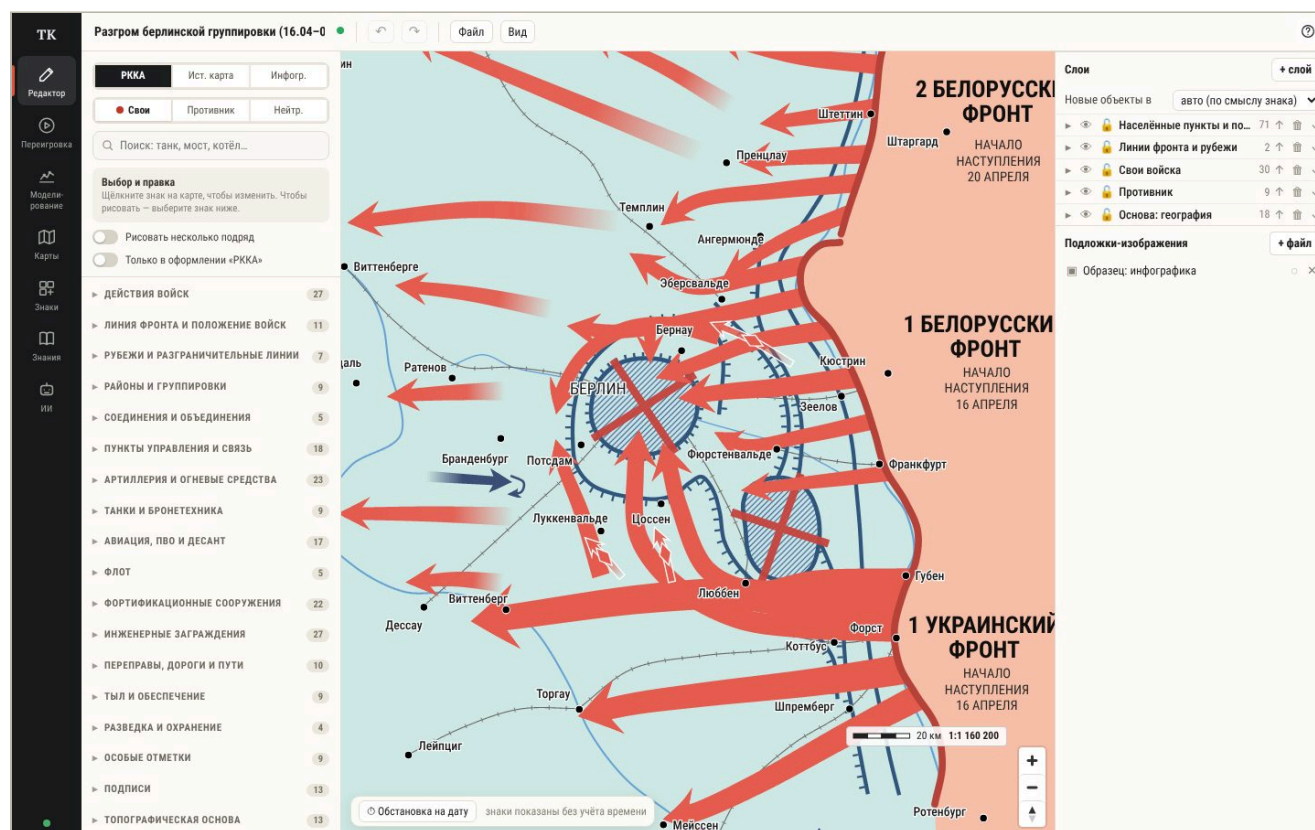
На телефоне те же разделы; экран командования в игре переключается между штабом, картой и советником.

3. Редактор тактической карты

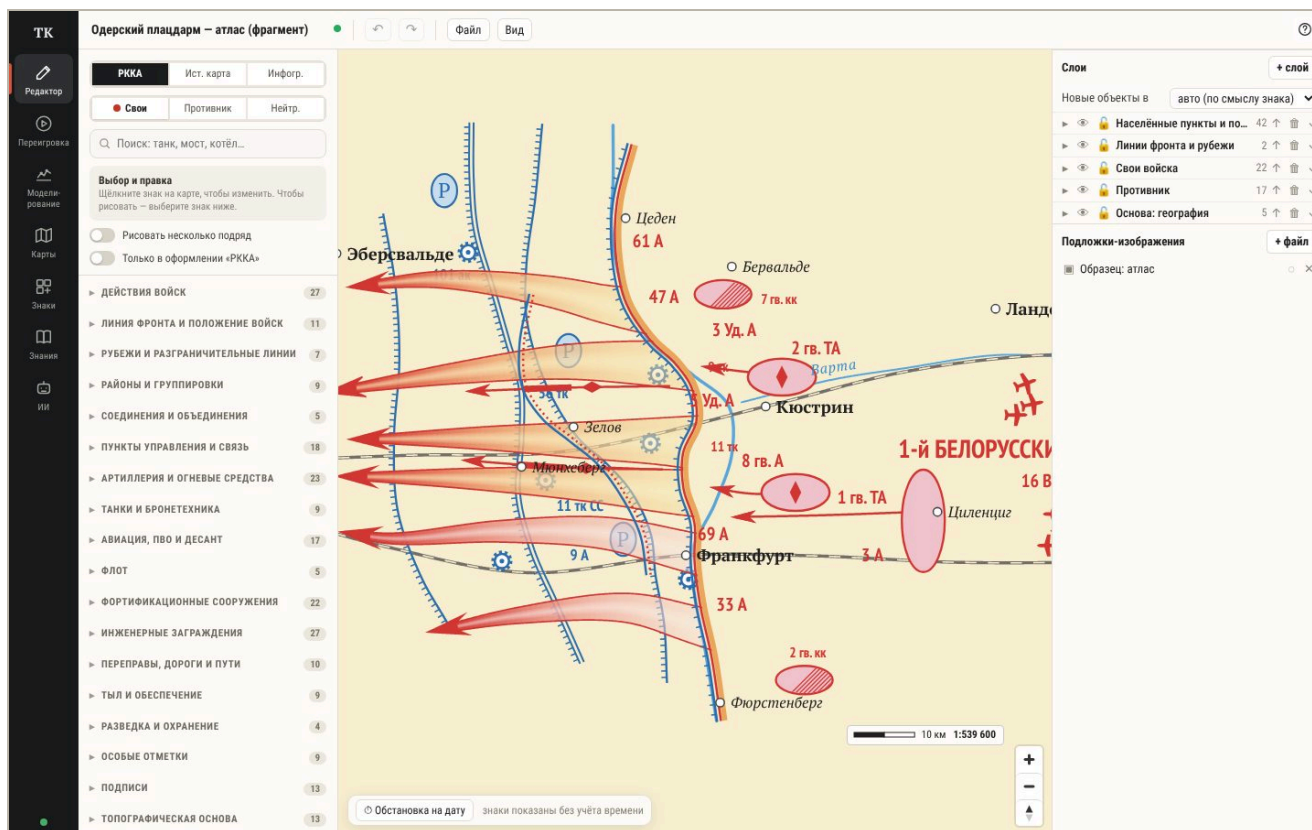
3.1. Знаки и оформления

Знаки рисуются в географических координатах поверх любой подложки. Одна система знаков имеет три оформления, которые меняют только начертание:

- **Уставные знаки РККА** — нормативные, по первоисточнику ТМ 30-430 «Handbook on U.S.S.R. Military Forces», гл. XII (1946): штабы флажками по ступеням, ромбы танков, ДОТ и ДЗОТ, заграждения, разграничительные линии; свои — красным, противник — синим;
- **Историческая карта** — манера атласов: стрелки-клинья с градиентом вдоль оси, линии фронта по датам, оборонительные рубежи, овалы танковых армий;
- **Инфографика** — манера современных схем: сплошные стрелки и стрелки с растворяющимся хвостом, окружённые группировки со штриховкой.



Пример «Берлинская операция — инфографика» (меню «Файл → примеры»): стрелки ударов фронтов с привязкой хвостов к линии фронта, окружённые группировки, населённые пункты, железные дороги. Слева — палитра знаков по категориям, справа — слои.



Тот же редактор в оформлении «Историческая карта»: стрелки-клинья, овалы танковых армий, резервы «Р», рубежи обороны.

Стрелка рисуется щелчками от хвоста к острию; хвост, начатый у линии фронта, привязывается к ней и следует за линией при её правке. У стрелок настраиваются ширина и её сужение, наконечник, заливка вдоль изогнутой оси, контур, блик и украшения на оси. Линии собираются из параллельных слоёв с зубцами, засечками и пунктиром — так строятся многоцветные линии фронта, рубежи, позиции подразделений. Правка: перетаскивание объекта и узлов, добавление и удаление узлов, ручки ширины и наконечника; отмена и повтор, дублирование.

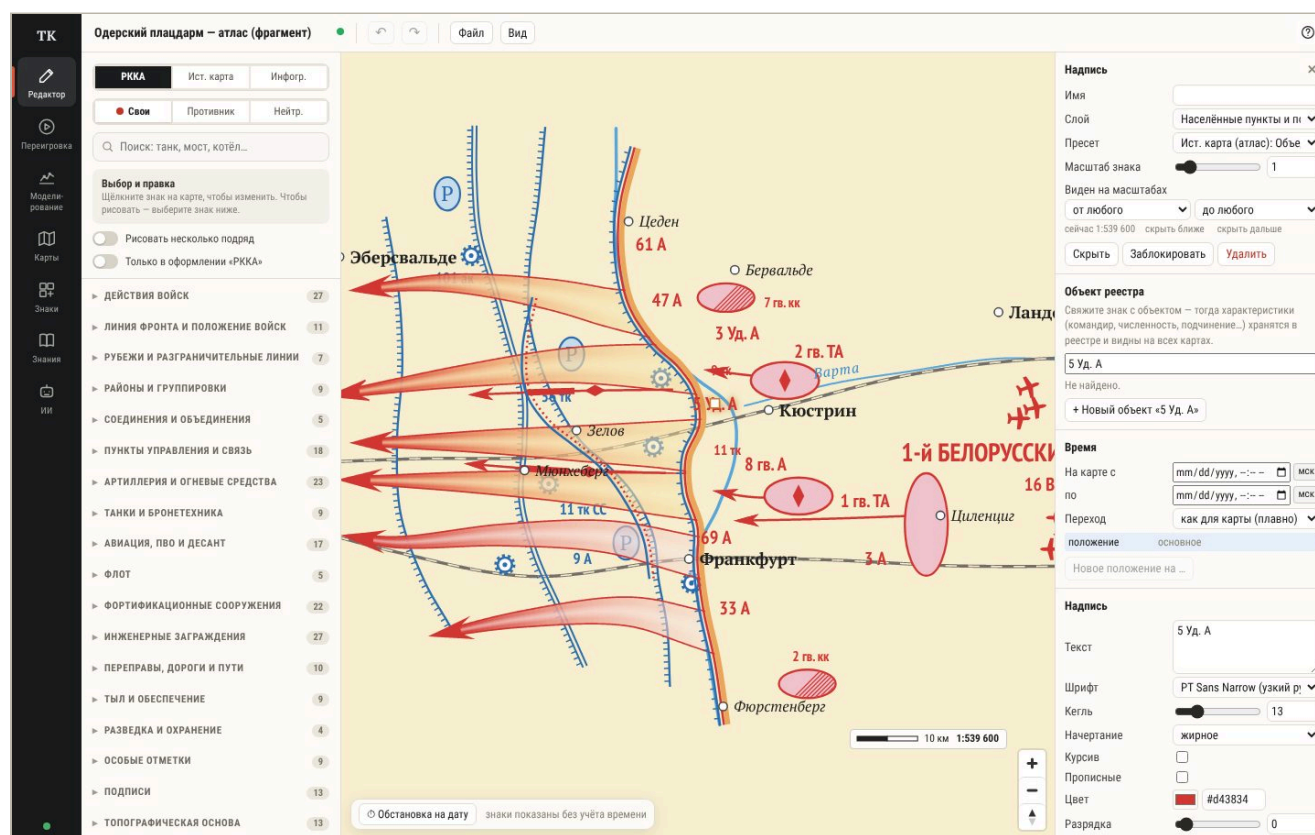
3.2. Слои, масштаб, подложки

- **Слои.** Каждый знак лежит в слое: основа, линии фронта, свои войска, противник, подписи и свои слои. Слой можно скрыть, заблокировать, сделать полупрозрачным, переименовать, переставить. Новые знаки в режиме «авто» ложатся в слой по смыслу знака.
- **Масштаб.** Размер знаков задаётся на масштабе, на котором они нарисованы; при зуме оформление растёт и уменьшается в пределах $\times 0,5$ – $\times 1,5$ (или постоянно, или как на местности). Слою и знаку можно задать масштабы, на которых он виден: стрелки фронтов — на мелких, дивизии — на крупных, как на штабных картах. Экспорт — всегда со всеми знаками.
- **Подложки.** «Бумага», OpenStreetMap, OpenТopoMap, спутник, любая XYZ/WMS без кода, свои карты из раздела «Карты» (работают без интернета) и сканы, привязанные за углы, с прозрачностью.

3.3. Время и реестр объектов

Под картой — шкала времени: карта показывает обстановку на выбранный момент, знаки появляются и исчезают по своим периодам и движутся между положениями плавно или скачком; есть проигрывание с выбором скорости. Время — московское и местное (по месту событий, с историческими правилами часовых поясов).

Знак можно связать с **объектом реестра** («5 уд. А», «Рейхстаг»): характеристики объекта (номер, ступень, род войск; во времени — подчинение, командир, численность, положение) хранятся один раз и видны со всех карт. Изменения записываются фактами «с даты» со ссылкой на источник. Реестр отвечает и на пространственно-временные вопросы: «какие объекты были в этом районе на 25 апреля».



Выбранная надпись «5 Уд. А»: слой и оформление, масштабы видимости, связь с объектом реестра (найти или создать), период присутствия на карте и положения по датам, параметры текста.

3.4. Совместная работа, обмен, экспорт

- **Сервер.** Карты сохраняются на сервер с ревизиями (хранятся 50 последних). Если карту успели изменить, редактор предлагает перезаписать или загрузить свежую версию. Правки другого пользователя или внешней системы приходят потоком событий и подгружаются сами.
- **Без сервера** редактор работает целиком в браузере: карта сохраняется в браузере автоматически.
- **Файлы:** документ JSON; GeoJSON в обе стороны (на выбранный момент времени); SVG со слоями — группами Inkscape и Illustrator; PNG как на экране (с картой) и PNG только знаков, со встроенными шрифтами.
- **Внешние системы** могут владеть своим слоем карты и заливать в него данные в GeoJSON — остальная карта не затрагивается.

4. Библиотека знаков

238 элементов в 18 категориях: действия войск; линия фронта и положение войск; рубежи и разграничительные линии; районы и группировки; соединения и объединения; пункты управления и связь; артиллерия; танки и бронетехника; авиация, ПВО и десант; флот; фортификационные сооружения;

инженерные заграждения; переправы, дороги и пути; тыл; разведка и охранение; особые отметки; подписи; топографическая основа. У каждого знака — описание, оформления, учёт принадлежности (свои, противник, нейтральные) и источник со страницей. Знаки, которых в первоисточнике нет, помечены «сверить» (28).

TK

Редактор

Переигровка

Моделирование

Карты

Знаки

Знаки

ИИ

Библиотека условных знаков

238 элементов в 18 категориях. Уставные знаки — система РККА 1942–45 по ТМ 30-430, гл. XII; у каждого знака указаны источник и страница. Знаки с пометкой [сверить](#) (28) источниками не подтверждены.

Уставные знаки РККА

Историческая карта

Инфографика

Поиск: танк, мост, котёл, катюша...

Знаки ниже показаны в оформлении «Уставные знаки РККА»: 190 из 238 есть в нём, остальные — в ближайшем (отмечены бледнее).

Оформление знаков

Действия войск

Линия фронта и положение войск

Рубежи и разграничительные линии

Районы и группировки

Соединения и объединения

Пункты управления и связь

Артиллерия и огневые средства

Танки и бронетехника

Авиация, ПВО и десант

Флот

Фортификационные сооружения

Инженерные заграждения

Переправы, дороги и пути

Тыл и обеспечение

Разведка и охранение

Особые отметки

Подписи

Топографическая основа

► **Оформление знаков** что это и чем отличаются варианты — развернуть

Действия войск · 27

Направления наступления и главного удара, отход, демонстрация, колонны на марше, перевозки, десанты — всё, что показывается стрелками.

Направление главного удара
Основное направление наступления. В РККА — широкая стрелка с пунктирным контуром без заливки; на исторических картах — залитые стрелки-клинья. Хвост может крепиться к линии фронта.
Источники: ТМ 30-430, с. XII-7
Другие начертания (в инспекторе): Атака полка (объёмная)
[Уставные знаки РККА](#) [Историческая карта](#)
[Инфографика](#) [свои / противник](#)

Направление наступления (атаки)
Намеченное направление атаки (контратаки) — пунктирная линия со стрелкой; часть — подписью.
Источники: ТМ 30-430, с. XII-7
[Уставные знаки РККА](#) [Историческая карта](#)
[свои / противник](#)

Наступление (фактическое)
Совершившееся наступление — сплошная линия со стрелкой (в отличие от намеченного — пунктирного).
Источники: ТМ 30-430, с. XII-7
[Уставные знаки РККА](#) [свои / противник](#)

Удар (развитие наступления)
Стрелка с растворяющимся хвостом — развитие наступления в глубину без привязки к исходному положению (стиль инфографики).
[Инфографика](#)
нет в оформлении «Уставные знаки РККА» — показан ближайший

Удар — 1-й этап операции
Стрелка-клин атласа для первого этапа (в образце — удары 16–19 апреля); жёлто-красная, с открытым хвостом-вырезом.
[Историческая карта](#)

Удар — 3-й этап операции
Стрелка-клин завершающего этапа (26 апреля — 8 мая); бледная, с красным контуром.
[Историческая карта](#)
нет в оформлении «Уставные знаки РККА» — показан

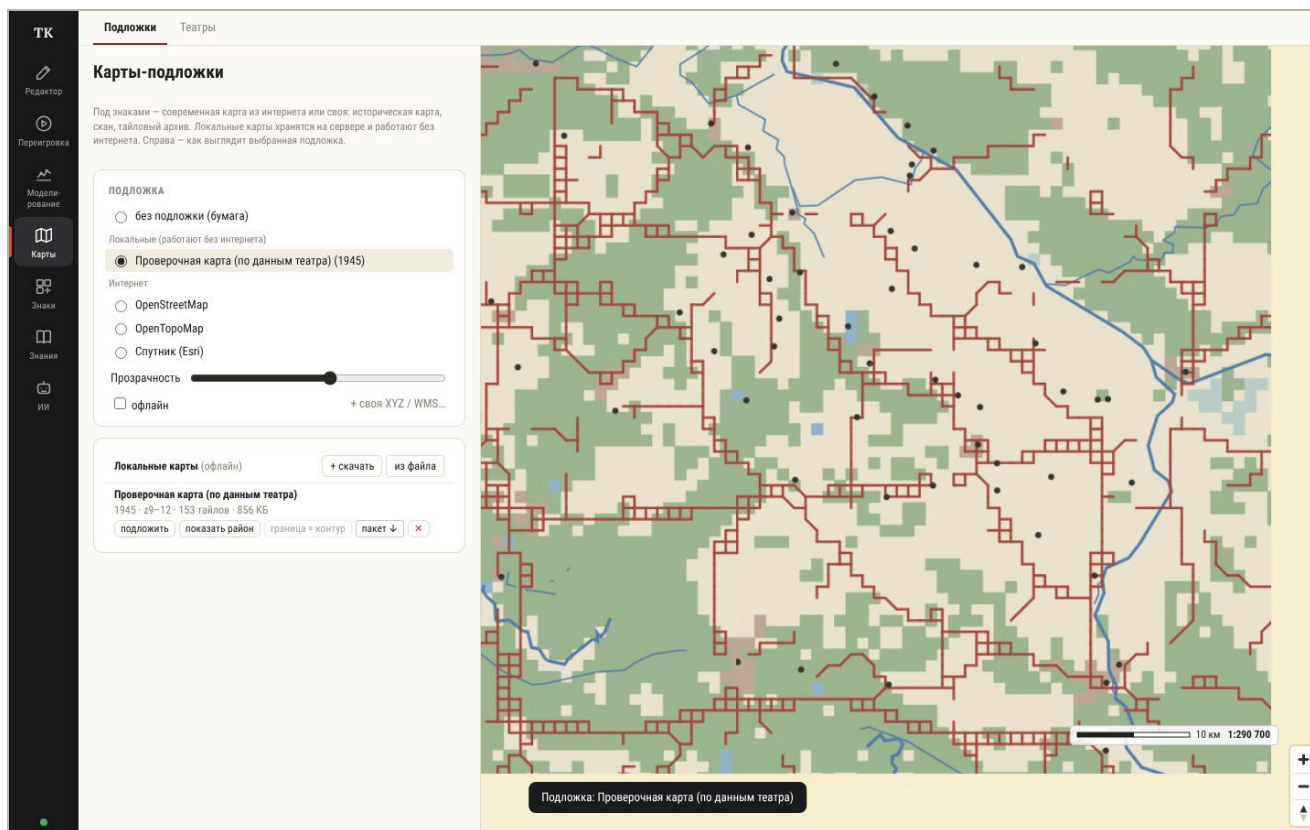
Удар соседнего фронта
Стрелка-клин другого цвета для различения фронтов на одной карте (в образце — 2-й Белорусский фронт, малиновая).
[Историческая карта](#)

Удар танковых соединений
Направление действий танковой армии/корпуса. В атласе — тонкая стрелка с ромбом и полосой; в инфографике — стрелка с белым контуром и ромбом.

Справочник знаков: переключение оформления, поиск, описание и источник у каждого знака. Полный перечень — [library.md](#), печатный справочник — [library.pdf](#).

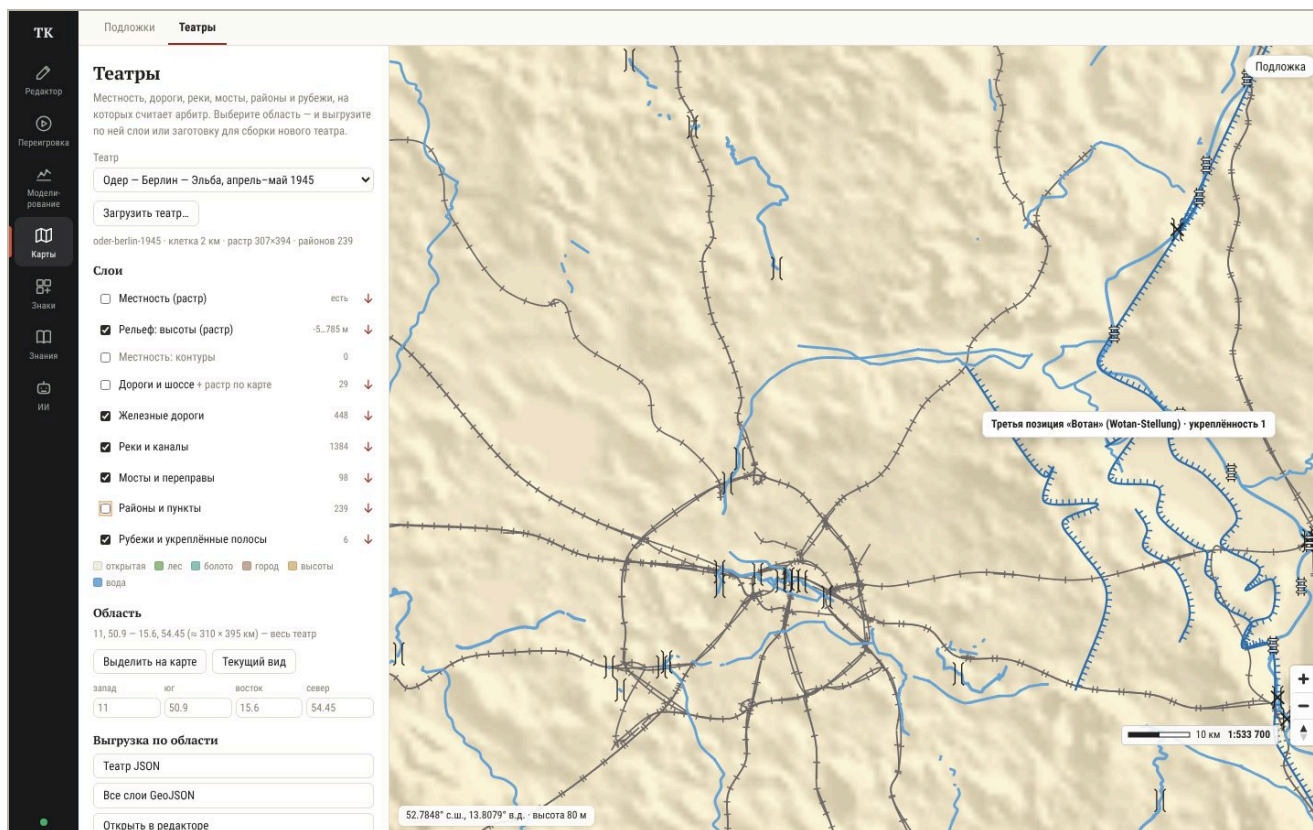
5. Карты: подложки и театры

Подложки в закрытом контуре. Сервис картографии хранит тайловые карты у себя и отдаёт их редактору. Карты попадают туда тремя путями: загрузкой тайлов внешнего сервиса, пока он доступен (район и уровни задаются, ход загрузки виден); нарезкой привязанного скана; пакетом из другой установки. Импортируются и карты других программ: MBTiles, Locus/RMaps [.sqlitedb](#), OziExplorer [.map](#) с растром. Подложку можно показать районом или подложить под любую карту системы. Подробно — [cartography.md](#).



Список своих карт и предпросмотр; «подложить» — показать под картами редактора и переигровки.

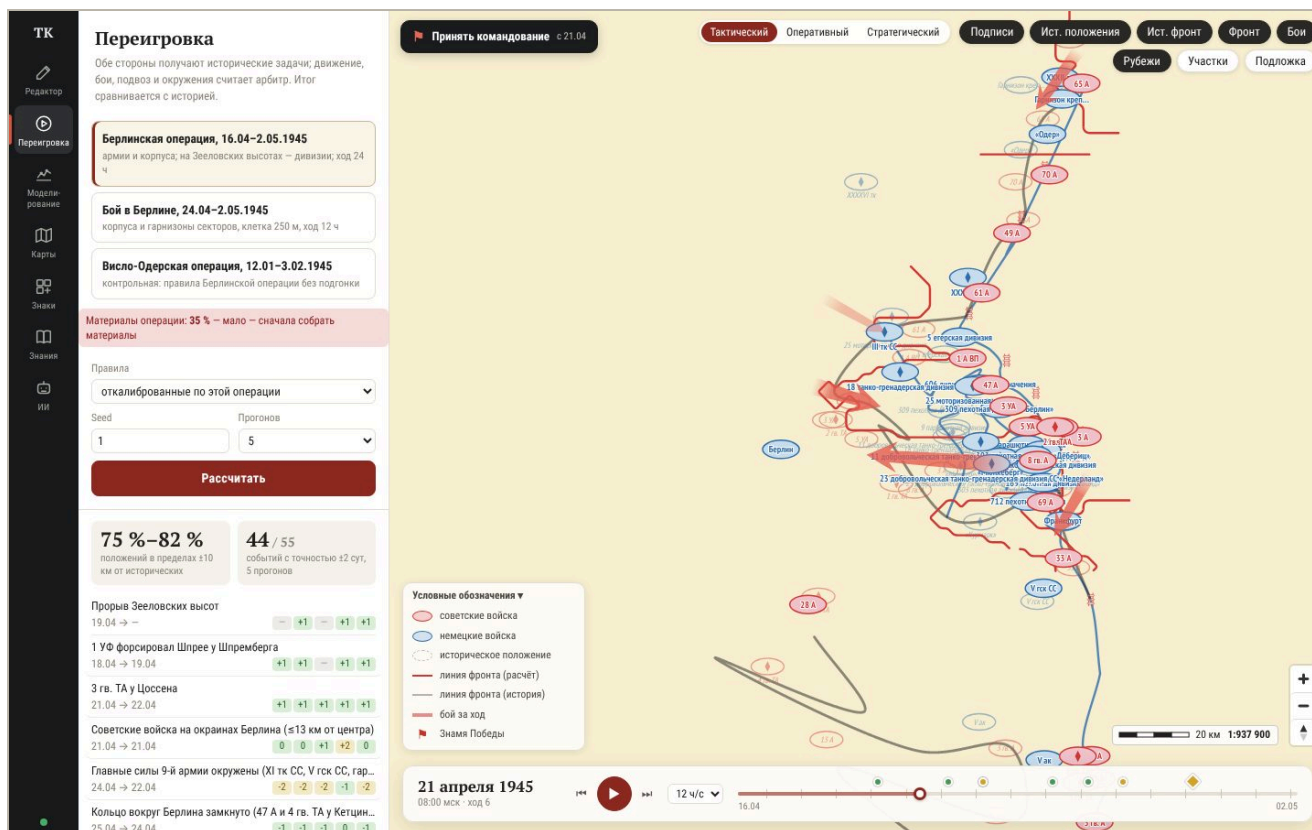
Театры — карты местности для переигровки: сетка клеток с покровом (ESA WorldCover), рельефом (Copernicus DEM), реками, дорогами, мостами, районами (OpenStreetMap) и укреплениями. Новый театр собирается по области на сервере. **Исторический слой:** по подложенной карте того времени стенд распознаёт по образцам цвета дороги, застройку, воду, лес и сравнивает дороги карты с дорогами театра — современные дороги, которых в 1945 г. не было, можно убрать.



Театр Одер — Берлин: рельеф, реки, железные дороги, мосты и укрепённые полосы («Вотан»); слева — слои театра, область и выгрузка.

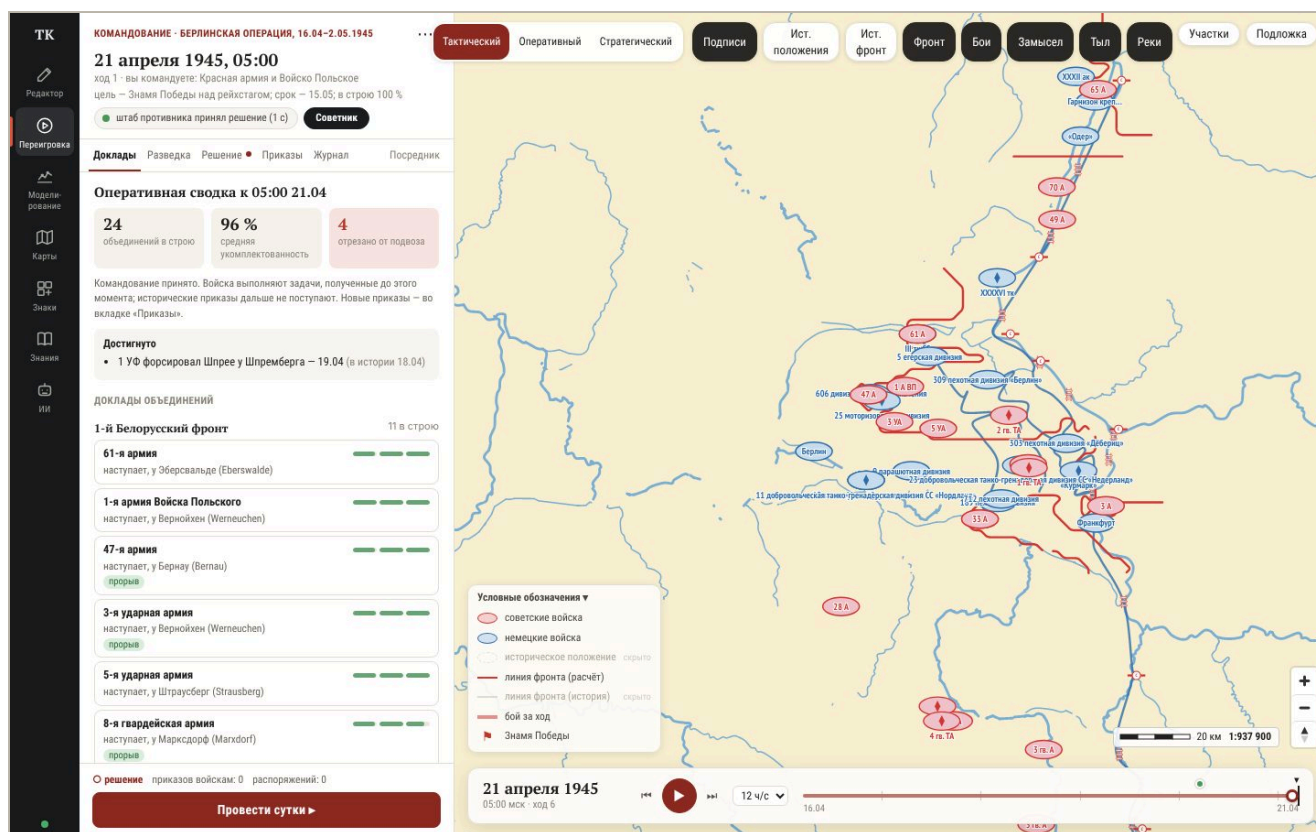
6. Переигровка и игра

Переигровка. Выбирается операция (Берлинская, бой в Берлине, Висло-Одерская или своя), набор правил и число прогонов. Обе стороны получают исторические задачи; арбитр считает движение (по дорогам, с разбросом путей вне городов), бои, подвоз, окружения, территорию. Результат сравнивается с историей: доля положений в допуске, ключевые события по дням. Карта показывает расчёт по ходам на трёх масштабах — тактическом, оперативном, стратегическом — с историческими положениями и фронтом для сравнения, боями, рубежами и участками.



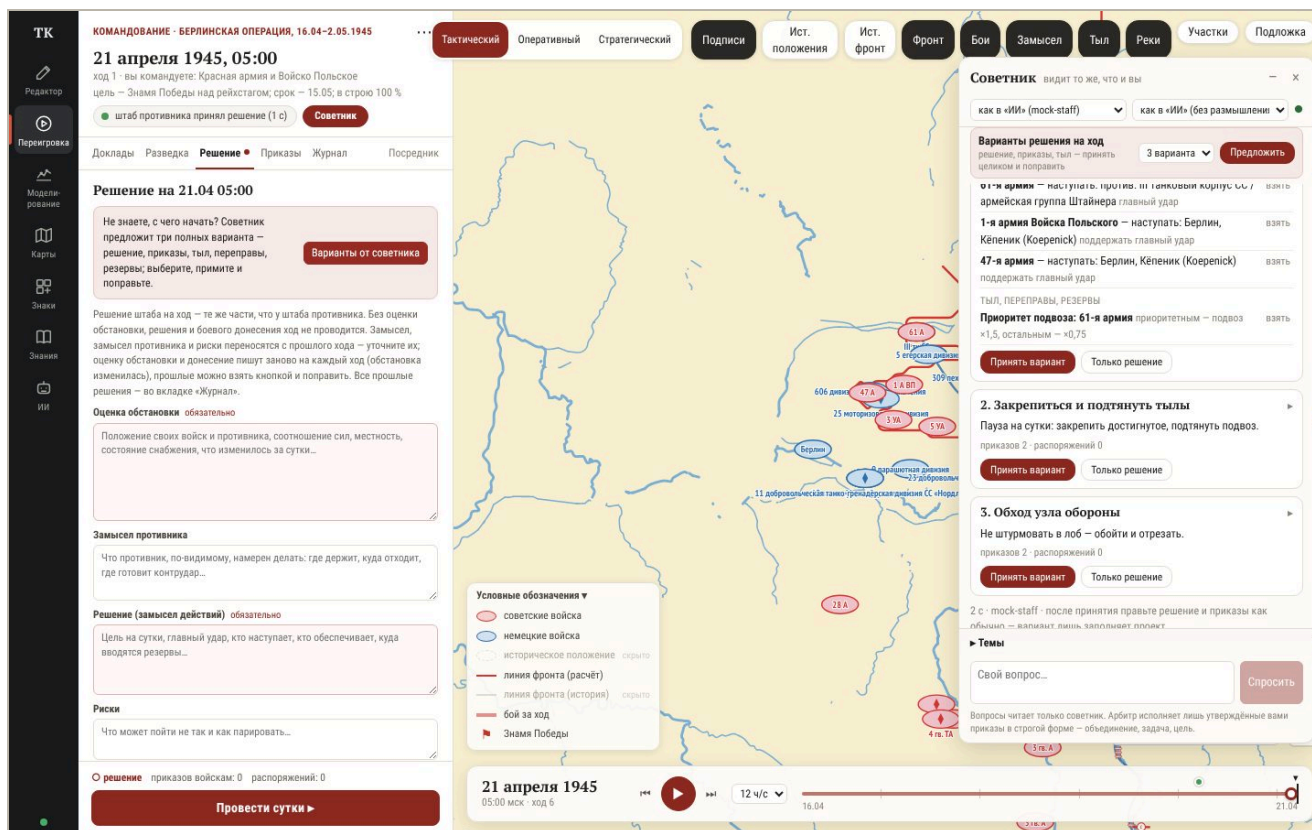
Расчётный фронт (красный) и исторический (серый), бледные знаки — исторические положения, стрелки — бои за ход. Слева — события по пяти прогнозам.

Игра. С любого момента переигровки можно принять командование одной стороной. Противником командует **штаб на модели**: на каждом ходу он получает только то, что мог знать (свои войска, противник в пределах разведки, итоги суток, ограничения сверху), и отдаёт приказы в той же форме, что и человек. Игрок получает доклады и разведсводку (туман войны), принимает решение на ход (оценка обстановки, замысел, риски, донесение), отдаёт приказы войскам и распоряжения по тылу, переправам и резервам. Арбитр исполняет только приказы в строгой форме; свободный текст идёт в журнал и советнику.



Командование 1-м Белорусским фронтом: оперативная сводка, донесения за ход, доклады объединений.

Советник отвечает на вопросы игрока, видя то же, что игрок, и точные правила арбитра; готовит варианты решения на ход (решительный, осторожный, манёвренный), которые можно принять целиком или по частям. Ответ, где названы соединения противника вне разведки, проверяется программно. **Посредник** показывает решения штаба противника — после игры или по желанию; по выбору модель-посредник даёт ограниченную поправку к бою (в пределах 0,8–1,25) с опорой на справку из базы знаний.



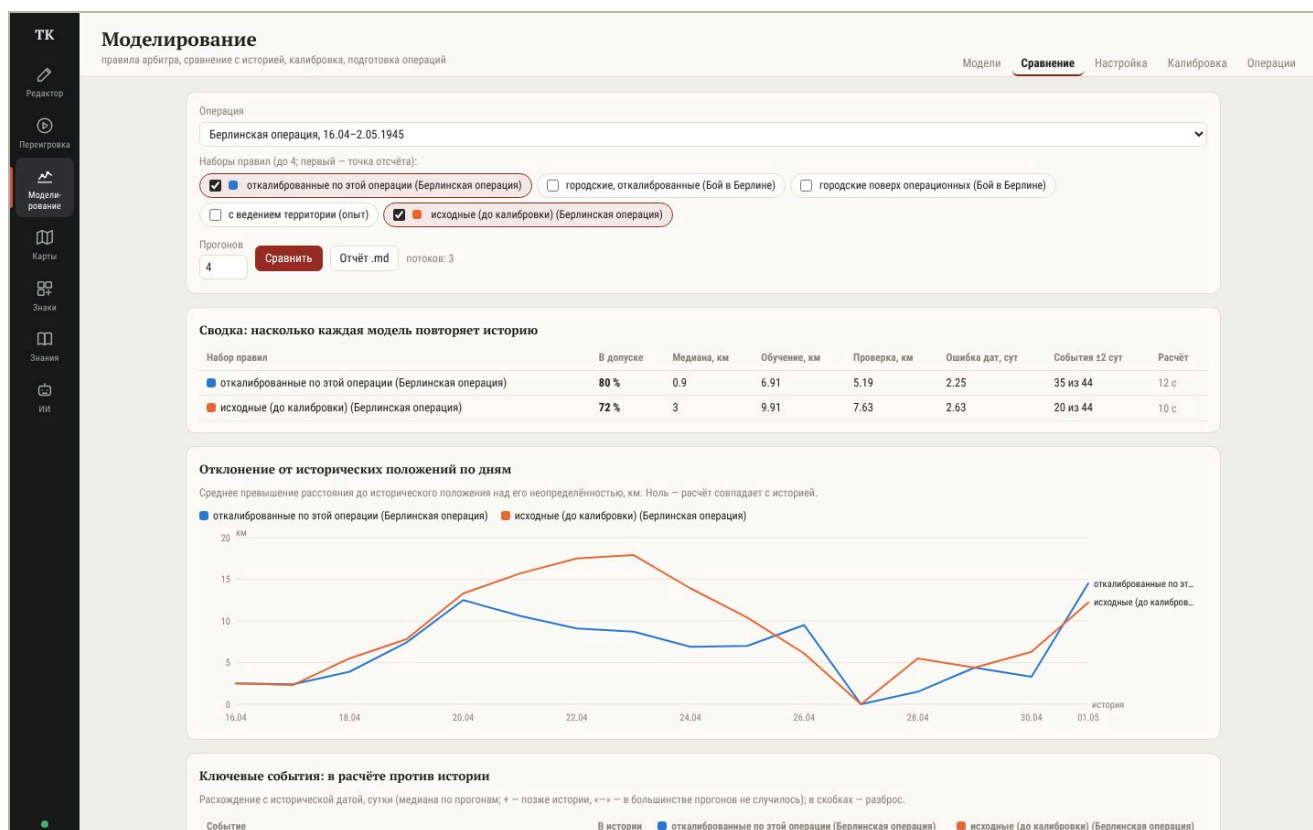
Варианты решения на ход: оценка, замысел, приказы и распоряжения — каждый можно взять в проект.

Игра идёт до победы или поражения, сохраняется в браузере после каждого хода и восстанавливается по записи целиком (движок детерминирован). **Разбор операции** — отчётный документ модели по записи игры от лица экспертов (замысел и ведение операции, разведка, тыл, переправы, управление, резервы, сравнение с историей, оценка и уроки), с выгрузкой в PDF.

7. Моделирование

Раздел для тех, кто проверяет и развивает модель:

- **Модели** — наборы правил арбитра словами и числами (бой, оборона, движение, подвоз, калибровка), профили сторон, языковые модели по ролям;
- **Сравнение** — до четырёх наборов правил на одной операции против истории: положения по дням, события, отчёт;
- **Настройка** — свой вариант правил;
- **Калибровка** — подбор множителей правил по истории операции (обучение — первая половина, проверка — вторая), в браузере, параллельно;
- **Операции** — загрузка своей операции пакетом (сценарий, театр, история), проверка, контрольный прогон, подготовка к переигровке; материалы, полнота, сверка с базой, пересчёт (раздел 8).



Исходные и откалиброванные правила на Берлинской операции: доля положений в допуске, события, отклонение по дням.

Как устроен расчёт, откуда числа и насколько модель совпадает с историей, — в [simulation-model.md](#).

8. База знаний и подготовка операции

База знаний — сведения по операциям в каркасе категорий: операции, сражения и бои, формирования, командование, организация и доктрина, вооружение, театр, хронология, источники; рубрикатор с нумерацией. У каждого факта — источник, достоверность (А, В, С) и, для извлечённых из документов, дословная цитата. Материалы сгруппированы по операциям. Поиск — по словам и по смыслу (эмбединги модели). Модель отвечает на вопросы и рассказывает по теме только по материалам базы, со ссылками; советник в игре получает из неё справки (доктрину, технику — без хода боёв в истории).

TK

Редактор

Переигровка

Моделирование

Карты

Знаки

Знания

ИИ

Знания

Материалы

Документы

Полнота

Операция

Берлинская операция, 16.04-2.05.1945

56 записей, 1 документов

Поиск по базе...

1 Операции и сражения 28

1.1 Висло-Одерская операция (12.01-03.02.1945) -

1.2 Берлинская операция (16.04-08.05.1945) 28

1.2.1 Подготовка, силы и планы сторон 1

1.2.2 Прорыв на Одере и Нейсе 8

1.2.3 Окружение Берлина и выход к Эльбе 2

1.2.4 Котёл 9-й армии (Хальбе) 1

1.2.5 Контрудары противника 1

1.2.6 Штурм Берлина 15

1.2.7 Итоги, потери, значение 1

2 Войска сторон -

3 Военное искусство 8

4 Вооружение и техника -

5 Тыл и обеспечение -

6 Театр военных действий 18

7 Управление -

8 Хронология 27

9 Источники и историография 1

1.2 Берлинская операция (16.04-08.05.1945)

все Сражения и бои 9 Операции 1

Театр 18

Берлинская стратегическая наступательная операция

Операция

Сражение на Зееловских высотах

Сражения и бои

Форсирование Нейсе 1-м Украинским фронтом

Сражения и бои

Форсирование Нижнего Одера и взятие Штеттина

Сражения и бои

Контрудар у Баутцена

Операции > Стратегические проверено

Берлинская стратегическая наступательная операция

1.2 Берлинская операция (16.04-08.05.1945) 1.2.1 Берлинская операция (16.04-08.05.1945) : Подготовка, силы и планы сторон

1.2.7 Берлинская операция (16.04-08.05.1945) : Итоги, потери, значение

Берлинская операция - Battle of Berlin - Berliner Operation

1945-04-16 - 1945-05-08

Наступление 1-го и 2-го Белорусских и 1-го Украинского фронтов 16 апреля - 8 мая 1945 года: прорыв обороны на Одере и Нейсе, окружение и разгром берлинской группировки, взятие Берлина, выход на Эльбу.

править

Даты 16.04 - 08.05.1945 A Ziemke E. F. Stalingrad L...

Стороны и объединения СССР и Польша: 2-й Белорусский (Рокоссовский), 1-й Белорусский (Жуков), 1-й Украинский (Конев) фронты; Германия: группа армий «Висла» (Хейдрици), 4-я танковая армия группы армий «Центр», 12-я армия, Берлинский оборонительный район A Ziemke E. F. Stalingrad L...

Потери СССР, 2 БФ, 16.04-8.05 (Кривошеев по ЛТ): убито / ранено / пропало - 13 070 / 46 040 / 2 570 A Le Tissier T. Race for th...

СССР, 1 БФ, 16.04-8.05 (Кривошеев по ЛТ): убито / ранено / пропало - 37 610 / 141 880 / 7 804 A Le Tissier T. Race for th...

СССР, 1 УФ, 16.04-8.05 (Кривошеев по ЛТ): убито / ранено / пропало - 27 580 / 86 245 / 4 949 A Le Tissier T. Race for th...

СССР, 1 и 2 армии ВП, 16.04-8.05: убито / ранено / пропало - 2 825 / 6 067 / 387 A Le Tissier T. Race for th...

СССР, Три фронта, 16.04-8.05: всего потеря - 304 887 (+2 156 танков и САУ, 1 220 орудий и миномётов, 527 самолётов; ЛТ считает цифры заниженными) A Le Tissier T. Race for th...

СССР, пехота 2 гв. ТА: потери отдельных частей - до 95 % A Le Tissier T. Race for th...

СССР, 2 пп ВП (ВТШ): убито - 26 A Le Tissier T. Race for th...

СССР, 1 пп ВП (церковь Троицы): потери - 20 A Le Tissier T. Race for th...

СССР, 6 гв. тк, головная бригада: уничтожена фаустпатронами у Цоссена (кончилось горючее) - бригада A Le Tissier T. Race for th...

Германия, ВВС, советские данные: сбито / уничтожено на земле / танков подбито - 1 132 / 100 / ~400 C Le Tissier T. Race for th...

Германия, 12 А, переправа через Эльбу 4-7.05: эвакуировано солдат / гражданских - ~100 000 / ~300 000 A Le Tissier T. Race for th...

Германия, 20 пгд: численность - 92 (24.04) -> 75 (28.04) A Le Tissier T. Race for th...

Спросить

модель отвечает только по материалам базы, со ссылками

mock-staff - 4bit как в «ИИ» (без размышле)

Задайте вопрос или попросите рассказать по теме.

Рассказать: «Берлинская стратегическая наступательная операция»

Ответить на вопрос Рассказать по теме

Например: почему прорыв на Зееловских высотах затянулся?

Спросить

Рубрикатор, запись об операции с фактами и источниками, вопросы к модели по базе.

Подготовка операции идёт в карточке операции («Моделирование → Операции»):

- Материалы** — документы (PDF, Word, HTML, txt) разбирает модель: записи в базу, сведения о мостах, переправах и дорогах, положения формирований по дням — каждое с цитатой. Человек принимает; принятое ложится в базу, в расчёт и в историю для сравнения.
- Полнота** — проверка по каркасу: для каждого элемента операции (формирования, пункты, рубежи, мосты, участки, события) — какие сведения должны быть и какие есть; карта пробелов и подсказки, что искать и где.
- Сверка базы со сценарием** — цифры из документов переносятся в сценарий, сведения, которыми уже пользуется расчёт, — в базу.
- Пересчёт модели** — после уточнения данных: калибровка, перепроверка, контрольная операция, отчёт; итог пишется и в базу знаний.

TK

Редактор

Переигровка

Моделирование

Карты

Знаки

Знания

ИИ

Знания

Материалы

Документы

Полнота

Операция

Берлинская операция, 16.04-2.05.1945

56 записей, 1 документов

Полнота материалов 35 %

✖ мало — сначала собрать материалы

Скрыть карту

Что собрать (.md)

Проверка по каркасу баз знаний, не оценка модели: для каждого элемента операции — какие сведения должны быть и какие уже есть. Пополняется документами («Материалы операции») и записями в «Знаниях».

Войска и командование35 %

✖ мало

Местность и инфраструктура19 %

✖ мало

Ход операции50 %

✖ частично

Стороны: организация, вооружение, нормативы40 %

✖ мало

Источники32 %

✖ мало

Что искать в первую очередь

по пользе для модели: вес группы ✖ важность сведения для расчёта ✖ сколько не хватает

1 Орудия и миномёты — нет у 66 из 66 формирований

к группе ↓

Зачем модели: вес артиллерии в потенциале, артиллерийская подготовка

Где искать: журналы боевых действий и донесения о боевом и численном составе (ЦАМО; «Память народа» — [ratuyat-naroda.ru](#)) - «Боевой состав Советской армии» (сб. Генштаба, ч. V — 1945) ещё...

2-й Белорусский фронт орудия миномёты апрель 1945

2nd Byelorussian Front artillery 1945

Группа армий «Висла» орудия миномёты апрель 1945

Heeresgruppe Weichsel Artillerie April 1945

Группа армий «Центр» орудия миномёты апрель 1945

Нет у: 2-й Белорусский фронт; Группа армий «Висла»; Группа армий «Центр»; ОКВ (Верховное командование вермахта); 1-й Белорусский фронт и ещё 61

2 Боевой путь в операции — нет у 66 из 66 формирований

к группе ↓

Зачем модели: где и когда формирование было — проверка расчёта, исторические приказы

Где искать: журналы боевых действий армий и корпусов по дням — оперативные карты и схемы в исследованиях (Le Tissier, Isaac, Ziemke «Stalingrad to Berlin») ещё...

2-й Белорусский фронт боевой путь апрель 1945

2nd Byelorussian Front operations 1945

Группа армий «Висла» боевой путь апрель 1945

Heeresgruppe Weichsel Einsatz April 1945

Группа армий «Центр» боевой путь апрель 1945

Нет у: 2-й Белорусский фронт; Группа армий «Висла»; Группа армий «Центр»; ОКВ (Верховное командование вермахта); 1-й Белорусский фронт и ещё 61

3 Численность — нет у 52 из 66 формирований

к группе ↓

Зачем модели: боевой потенциал формирования; соотношение сил в бою, потери, темп

Где искать: журналы боевых действий и донесения о боевом и численном составе (ЦАМО; «Память народа» — [ratuyat-naroda.ru](#)) - «Боевой состав Советской армии» (сб. Генштаба, ч. V — 1945) ещё...

2-й Белорусский фронт численность апрель 1945

2nd Byelorussian Front strength 1945

Группа армий «Висла» численность апрель 1945

Heeresgruppe Weichsel Stärke April 1945

Группа армий «Центр» численность апрель 1945

Нет у: 2-й Белорусский фронт; Группа армий «Висла»; Группа армий «Центр»; ОКВ (Верховное командование вермахта); 1-я армия Войска Польского и ещё 47

4 Танки и САУ — нет у 50 из 66 формирований

к группе ↓

Зачем модели: вес танков и САУ в потенциале, прорыв укреплённых полос

Где искать: журналы боевых действий и донесения о боевом и численном составе (ЦАМО; «Память народа» — [ratuyat-naroda.ru](#)) - «Боевой состав Советской армии» (сб. Генштаба, ч. V — 1945) ещё...

2-й Белорусский фронт танки САУ апрель 1945

2nd Byelorussian Front tanks 1945

Группа армий «Висла» танки САУ апрель 1945

Heeresgruppe Weichsel Panzer Bestand April 1945

Группа армий «Центр» танки САУ апрель 1945

Нет у: 2-й Белорусский фронт; Группа армий «Висла»; Группа армий «Центр»; ОКВ (Верховное командование вермахта); 1-я армия Войска Польского и ещё 45

5 Состав — нет у 64 из 66 формирований

к группе ↓

Полнота Берлинской операции по разделам каркаса и подсказки, что искать в первую очередь.

Сверка с базой знаний

расхождений: 3

в базе не хватает: 187

База знаний — общее место сведений об операции. Цифры из документов (с источником) можно перенести в сценарий — численность пересчитывается в боевую, как при сборке сценария; сведения, которыми расчёт уже пользуется, а в базе их нет, — внести в базу (оценки стенда — с достоверностью C, их стоит заменить данными источников). Решаете вы.

База → сценарий: 3

В базу: численность 42

В базу: танки и САУ 39

В базу: орудия и миномёты 53

В базу: боевой путь (положения по дням) 53

Внести в базу всё (187)

Принять все в сценарий

Отклонить все

Формирование	Сведени	Сценарий	Из базы	Источник		
309-я пехотная дивизия «Берлин»	танки и САУ	95	10 в базе 10	10 (на 1945-04-13) — исправные на 13.04.45 (NARA T311 R171) по Исаеву; в скобках — в ремонте/в пути: 10 StuG III (+2 в долгоср. ремонте); + 16./1129 rota Jagdpanzer 38 (EW_OOB: 10 исправных)	в сценарий	отклонить
20-я танко-гренадерская дивизия	танки и САУ	82	34 в базе 34	34 (на 1945-04-13) — исправные на 13.04.45 (NARA T311 R171) по Исаеву; в скобках — в ремонте/в пути: 15 Pz IV, 16 Pz IV/70(A), 3 Flakpz IV (+1 ремонт; 10 StuG III в пути)	в сценарий	отклонить
танко-гренадерская дивизия «Курмарк»	танки и САУ	92	59 в базе 59	59 (на 1945-04-13) — исправные на 13.04.45 (NARA T311 R171) по Исаеву; в скобках — в ремонте/в пути: 28 Panther, 16 Hetzer, 12 StuG III, 3 Pz IV (+2+2 ремонт, +5 в пути); с ней II батальон танкового полка «Бранденбург»	в сценарий	отклонить

Расхождения «база → сценарий» с источником и цитатой; сведения, которых в базе нет.

Тактическая карта и переигровка операций: описание системы

13 / 18

Пересчёт модели

✓ данные не менялись после 10.10.2026

После уточнения данных (цифры сценария из базы, положения из документов, состояние мостов и дорог) правила арбитра стоит перекалибровать: прогон на текущих правилах, подбор множителей по первой половине операции, прогон с новыми правилами, проверка на контрольной операции (Висло-Одерская операция). Новые правила сохраняются своим набором; основными их делаете вы. Итог пишется и в базу знаний.

Пересчитать

вариантов 64

от правил: откалиброванные по этой операции (Берлинская операция) · потоков 3

Итог пересчёта	до	после
Положения в допуске (5 прогонов)	79 %	80 %
События в пределах ±2 сут	47 из 55	49 из 55
Контрольная: Висло-Одерская операция	50 %, 7 из 26	45 %, 11 из 26

На контрольной операции стало хуже — похоже на подгонку под эту операцию. Основными такие правила делать не стоит.

Отчёт .md

Сделать основными

Итог пересчёта: до и после на 5 прогонах, контрольная операция, предупреждение о подгонке.

Подробнее — [simulation-model.md](#), раздел 13.

9. ИИ: языковые модели

Языковые модели работают на компьютере пользователя через LM Studio (или любой сервер с совместимым API); данные наружу не уходят. Роли:

Роль	Что делает
Штаб противника	решение на ход за немецкую сторону: оценка, замысел, приказы, доклады
Советник	ответы игроку, варианты решения на ход
Посредник	ограниченные поправки к боям с опорой на базу знаний (по выбору)
Разбор	отчётный документ по записи игры
Знания	разбор документов, ответы и рассказы по базе
Эмбединги	смысловой поиск по базе знаний

Для каждой роли можно выбрать модель и режим размышления. Без LM Studio систему проверяют на подставной модели (`python run llm:mock`): её ответы простые, только для проверки интерфейса. Решения модели проверяются программно: что не сопоставилось с обстановкой, не исполняется и помечается с причиной.

Тактическая карта и переигровка операций: описание системы

14 / 18

TK

Редактор

Переигровка

Моделирование

Карты

Знаки

Знания

ИИ

ИИ

Немецкой стороной в игре командует языковая модель на этом компьютере (LM Studio). Игра начинается в «Переигровке»: выберите момент на шкале времени и нажмите «Принять командование». С этого хода советской стороной командуете вы, немецкой — модель, до конца операции. На каждом ходу модель получает обстановку, которую мог знать немецкий штаб: свои войска, противника в пределах разведки, итоги суток. Она отдаёт приказы, а арбитр считает их последствия так же, как исторические.

Связь с моделью

Адрес сервера

По умолчанию `/llm/v1` — через сервер разработки (`npm run dev`) к LM Studio на `localhost:1234`; другой адрес — переменная `DEFOPS_LLM_URL` при запуске.

Модель

Варианты одной модели (4bit, 8bit) загрузите в LM Studio под своими именами (например, `qwen-4bit` и `qwen-8bit`) — они появятся в списке среди загруженных. Модели по всем ролям — и в разделе «Моделирование».

Размышление перед ответом

✓ на связи · моделей: 1 Проверить связь

Как подготовить

- LM Studio → загрузите модель (Qwen 27B, 4 бит) → вкладка Developer → **Start Server**. Длина контекста — не меньше 16 000 токенов.
- Здесь нажмите «Проверить связь» — должна появиться модель.
- Без LM Studio проверить стэнд можно на подставной модели: `npm run llm:mock` в отдельном терминале. Её решения простые, для проверки интерфейса.

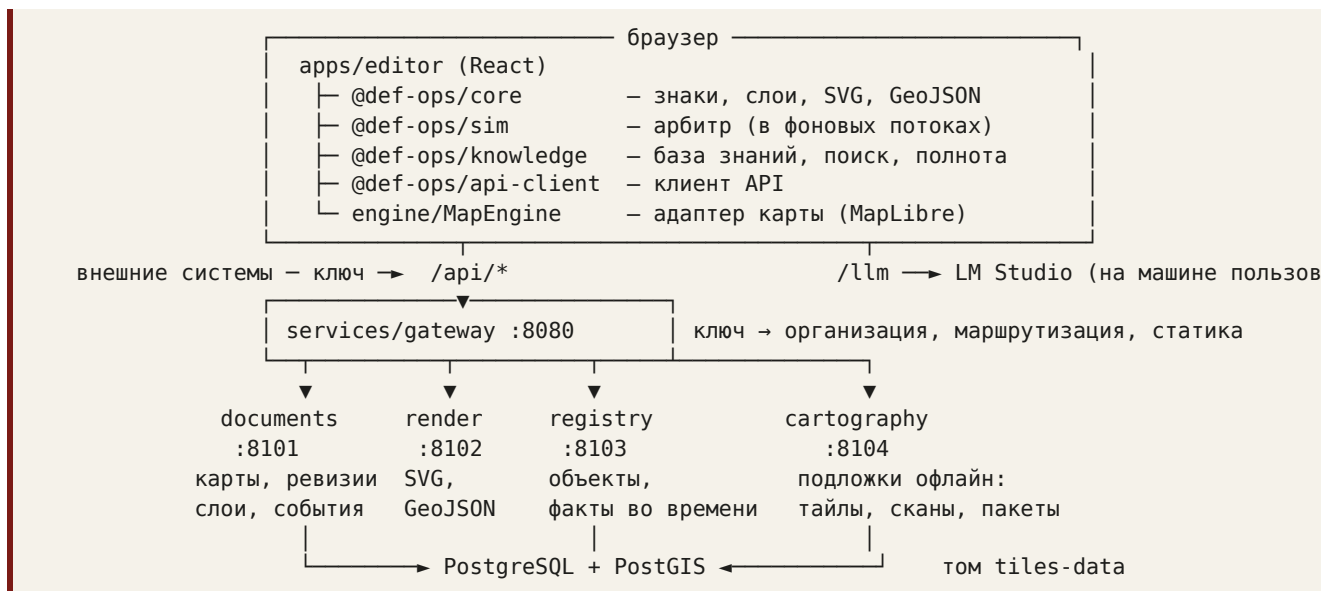
Что видит и делает модель

- Обстановку на утро хода: доклады своих соединений, разведсводку о противнике в пределах разведки, итоги суток, пункты вблизи войск, действующие ограничения (приказы фюрера и т. п.).
- Отвечает решением штаба: оценка обстановки, замысел противника, свой замысел, приказы соединениям, доклады наверх, риски. Приказы доходят до войск с той же задержкой, что и в истории.
- Все решения — во вкладке «Посредник» игры и в журнале. Их можно разобрать с экспертами после игры.

Связь с моделью: адрес сервера, модель, размышление; как подготовить LM Studio и что видит модель.

10. Архитектура

Монорепозиторий: библиотеки, микросервисы за API-шлюзом и редактор.



Часть	Ответственность
packages/core	модель документа, слои, геопривязка, рендер знаков в SVG, GeoJSON; без зависимостей от окружения — тот же код рисует в редакторе и на сервере
packages/sim	симулятор операций: театр, арбитр, игра, доклады, сравнение с историей, калибровка

Часть	Ответственность
<code>packages/knowledge</code>	база знаний: каркас, рубрикатор, поиск, извлечение из документов, полнота, подсказки, сверка со сценарием
<code>packages/service-kit</code> , <code>packages/db</code> , <code>packages/api-client</code>	каркас сервисов, PostgreSQL с миграциями по схемам, клиент API
<code>services/gateway</code>	единая точка входа: API-ключи → организации, маршрутизация, CORS, статика редактора
<code>services/documents</code>	хранение карт: ревизии, оптимистичная блокировка, слои, события (SSE)
<code>services/render</code>	SVG и GeoJSON по документу (в т. ч. на момент времени), импорт GeoJSON, каталог знаков; без состояния
<code>services/registry</code>	реестр объектов: типы и схемы характеристик, факты во времени, пространственно-временные запросы (PostGIS)
<code>services/cartography</code>	карты-подложки офлайн: тайловые пирамиды, загрузка тайлов, нарезка сканов, пакеты, импорт карт других программ
<code>services/staff</code>	промтты и разбор ответов языковой модели: штаб, советник, посредник, разбор; контрольные обстановки; подставная модель
<code>apps/editor</code>	приложение: все разделы

Принципы: предметная логика — в библиотеках без окружения; сервисы по ответственности, общение по HTTP/JSON; снаружи доступен только шлюз; открытые форматы (JSON по OpenAPI, GeoJSON, SVG со слоями); заменяемые части за интерфейсами — хранилище, картографический движок, подложки, шина событий. Подробно — [architecture.md](#).

11. Данные и хранение

Данные	Где
Карты (документы) с ревизиями	PostgreSQL, схема <code>documents</code> (без БД — файлы); в браузере — черновик
Реестр объектов и факты во времени	PostgreSQL + PostGIS, схема <code>registry</code>
Карты-подложки	том <code>tiles-data</code> (тайлы по организациям), описание — схема <code>cartography</code>
Встроенные операции: сценарии, театры, история, правила, профили	в сборке (<code>packages/sim/data</code>)
Исторические наборы данных (выписки из источников)	<code>docs/sources</code> — только факты и пересказы, без текстов книг
Начальная база знаний	в сборке (<code>packages/knowledge/data/seed.json</code>)
Свои операции, театры, правила, сведения об инфраструктуре, правки операций, игры	браузер (IndexedDB)
Слой пользователя базы знаний: записи, документы, предложения	браузер (IndexedDB); выгрузка и загрузка файлом

У каждой организации — свои данные (`X-Tenant-Id` выставляет шлюз по ключу). Модель реестра и времени — [data-model.md](#).

12. Интеграция

- **REST API** через шлюз (`/api/...`), контракт — `openapi.yaml`; типизированный клиент `@def-ops/api-client` для браузера и Node.

- **GeoJSON** в обе стороны; внешняя система может владеть своим слоем карты.
- **Поток событий** (SSE): изменения карт, реестра, ход заданий картографии.
- **Другие картографические движки** — реализацией интерфейса `MapEngine`; подложки XYZ/WMS — без кода.
- **Языковая модель** — любой сервер с API, совместимым с OpenAI (LM Studio по умолчанию).

13. Развёртывание

Одной командой (Docker Desktop или Docker Engine с Compose v2; ~4 ГБ памяти):

```
./scripts/start-local.sh          # macOS / Linux
.\scripts\start-local.ps1        # Windows (PowerShell)
```

Открывается `http://localhost:8080/` — приложение со всеми сервисами и PostgreSQL + PostGIS. `stop`, `logs`, `reset` — остановить, журналы, удалить данные; `PORT=...` — другой порт.

Закрытый контур. На машине с интернетом `./scripts/offline-bundle.sh` собирает архив со всеми образами и конфигурацией (~300 МБ); на целевой машине — распаковать и `./install.sh` (Windows: `install.ps1`). Карты-подложки переносятся пакетами из раздела «Карты». Языковая модель — LM Studio на машине пользователя.

Доступ. `AUTH=keys` и `API_KEYS="ключ:организация,..."` — обязательные ключи по организациям; в разработке ключ не нужен. Корпоративный прокси и свои сертификаты поддерживаются при сборке.

14. Разработка и проверка

```
npm ci          # зависимости ровно по package-lock.json
npm run dev     # приложение: http://localhost:5173/
npm run dev:services # сервисы для разработки (шлюз :8080); без БД — файлы и память
npm run llm:mock  # подставная модель вместо LM Studio
npm run sim:demo  # переигровка трёх операций из терминала, отчёты и карты
npm test         # 218 проверок: ядро, сервисы через шлюз, симулятор, база знаний
npm run typecheck
```

Описание модели в PDF — `node scripts/gen-model-pdf.mjs`, этого документа — `node scripts/gen-model-pdf.mjs docs/system.md docs/system.pdf`.

15. Ограничения и развитие

Сейчас	Затем
свои операции, игры и слой базы знаний — в браузере	хранение на сервере, общий доступ команды
API-ключи из переменной	OIDC (Keycloak), роли и права на слои
шина событий в памяти сервиса	NATS, Kafka или Redis Streams
растры подложек в документе, тайлы на диске	объектное хранилище, MBTiles или PMTiles
немецкой стороной модель командует войсками; тыл, переправы и резервы противника — по историческому графику	штабная работа модели целиком

Сейчас	Затем
модель откалибрована по одной операции, проверена на второй	больше операций для калибровки и проверки
из базы в сценарий переносятся численность, танки, орудия	состав, подчинённость и задачи из базы

Ограничения самой модели переигровки — [simulation-model.md](#), раздел 10.

16. Документы

Документ	О чём
simulation-model.md	модель переигровки: данные, расчёт, сравнение с историей, калибровка, результаты
simulation-quickstart.md	переигровка, игра, знания — по шагам
architecture.md	архитектура платформы
data-model.md	реестр объектов и время
cartography.md	карты-подложки в закрытом контуре
library.md , library.pdf	библиотека условных знаков
openapi.yaml	контракт API
plans/simulation.md	замысел и этапы переигровки